

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ (№ 22)  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

**Учебно-исследовательская работа на тему:**

Разработка программной системы ребалансировки  
портфеля ценных бумаг на основе технических  
индикаторов

**Студент:** Ковальский И. В.

**Группа:** Б22-514

**Научный руководитель:** к.т.н., доцент  
Трофимов А. Г.

**Москва, 2026**



# Реферат

Пояснительная записка содержит 80 страниц. Количество источников – 29. Количество рисунков – 20. Количество таблиц – 2. Количество приложений – 1.

Ключевые слова: ребалансировка портфеля, технические индикаторы, финансовые временные ряды, алгоритмическая торговля, бэктестинг, многокритериальная оптимизация, генетический алгоритм, диверсификация, риск-метрики.

Целью данной работы является разработка программной системы ребалансировки портфеля ценных бумаг на основе технических индикаторов и многокритериальной оптимизации (с последующей экспериментальной оценкой её эффективности на исторических данных).



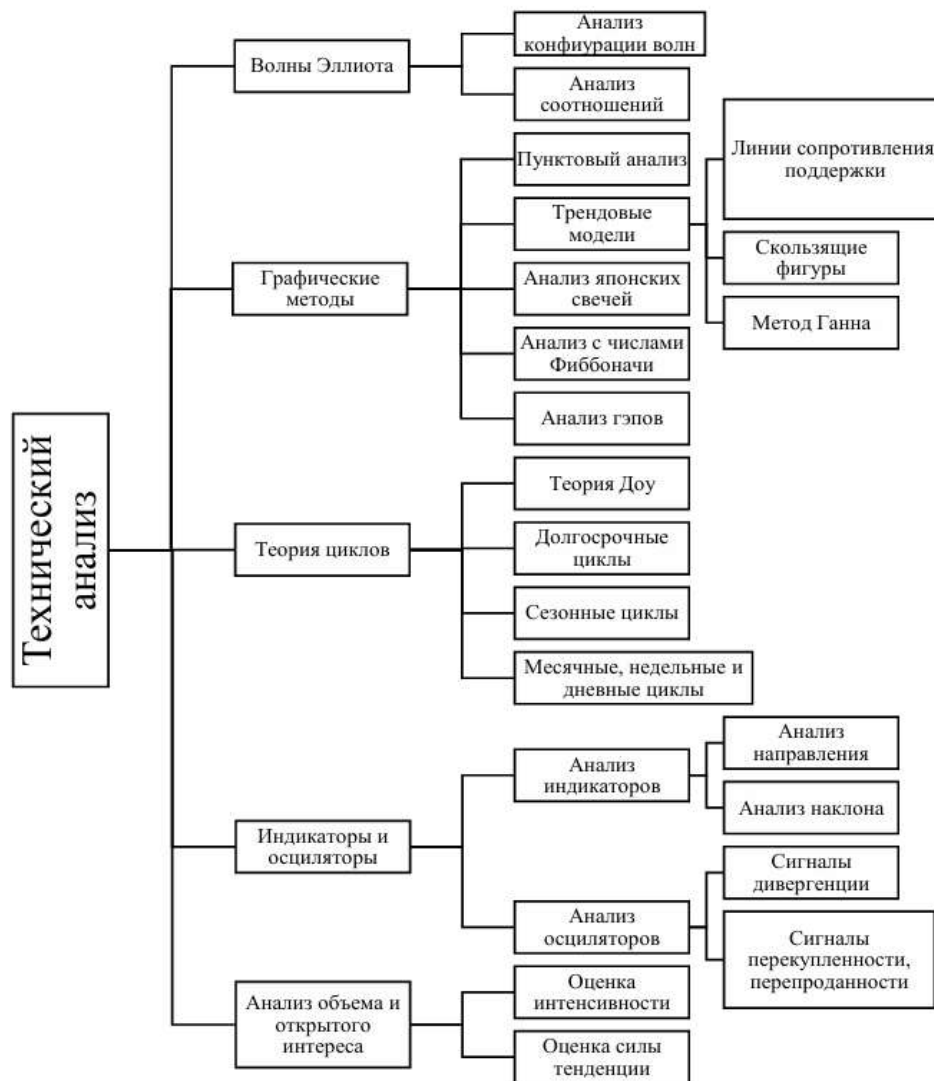
# Актуальность работы

- Рынок ценных бумаг **высокодинамичен**: цены меняются из-за новостей, макрофакторов, смены трендов и т. д.
- **Решение всегда про компромисс**: хочется больше доходности, но меньше просадки; хочется диверсификации, но без лишних сделок и комиссий.
- **Готовые профессиональные платформы дорогие и закрытые**, а для учебных/исследовательских задач нужен прозрачный инструмент, где видно логику расчётов и можно менять критерии и ограничения.



- Разработать прототип программной системы **ребалансировки портфеля ценных бумаг** на основе технических индикаторов и многокритериальной оптимизации.
- Обеспечить **рост качества портфеля**: повысить доходность при контроле риска (волатильность/максимальная просадка) и ограничить концентрацию в отдельных активах.
- Обеспечить воспроизводимость результатов и открытый стек технологий

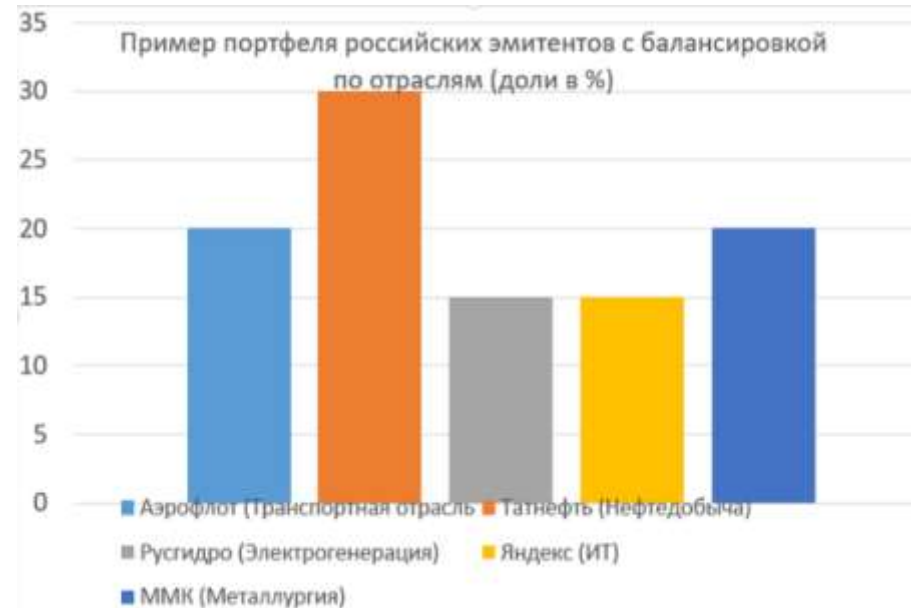
# Результаты анализа



# Результаты анализа



Пример страновой балансировки портфеля (доли в %)



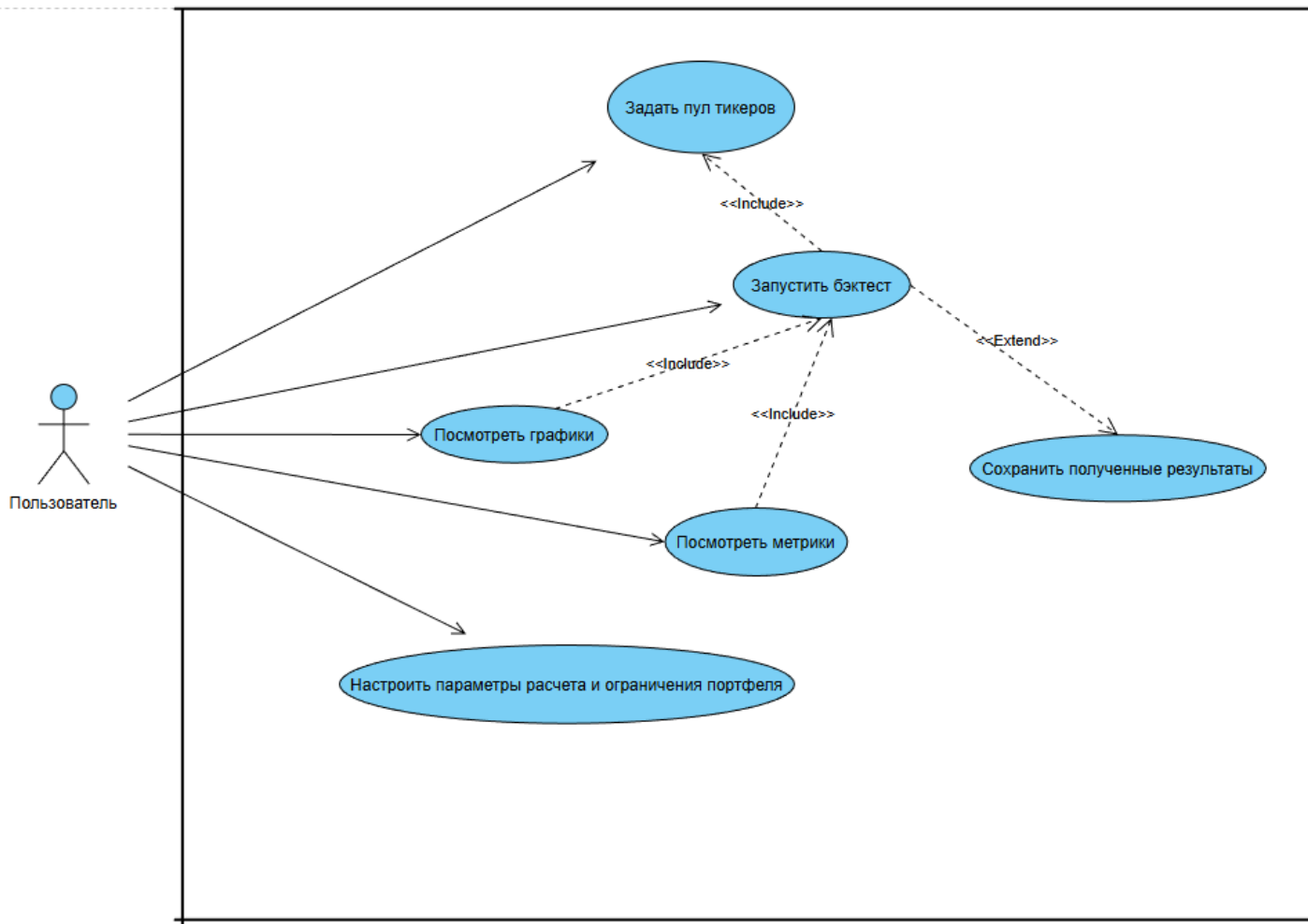
- Подготовить данные: загрузка OHLCV, очистка, расчёт индикаторов и **нормализация признаков**.
- Разработать модель оценки активов: настроить **веса/параметры индикаторов** и получить скор (оценку привлекательности) для каждого актива.
- Сформулировать задачу **многокритериальной оптимизации** портфеля (доходность/риск/диверсификация/оборот) и ограничения (лимиты долей, число активов, комиссия).
- Спроектировать архитектуру и GUI-интерфейс прототипа
- Провести бэктестинг на исторических данных, посчитать метрики (CAGR, Sharpe, max drawdown и др.) и сравнить с базовой стратегией.

# Результаты Разработки





# Результаты моделирования



# Список требований к программной системе

## ⚙️ Функциональные:

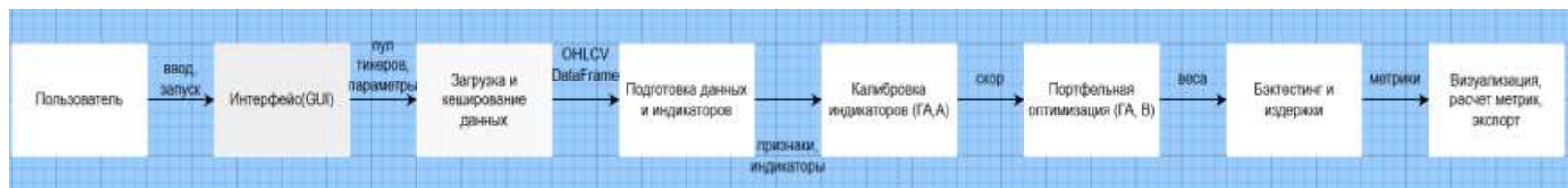
- CSV-импорт
- Расчёт технических индикаторов и нормализация признаков
- Ребалансировка портфеля по заданной частоте с учётом ограничений (лимиты долей, число активов и т.п.)
- Учёт транзакционных издержек (комиссии / оборот)
- Отображение метрик результата, графика доходности

## 🧩 Нефункциональные:

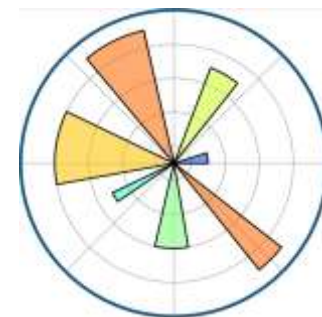
- Валидация входных данных и корректная обработка ошибок
- Производительность: приемлемое время расчёта на больших датасетах
- Воспроизводимость результатов
- Удобный GUI
- Расширяемость: возможность добавлять индикаторы, критерии и ограничения

# Результаты проектирования

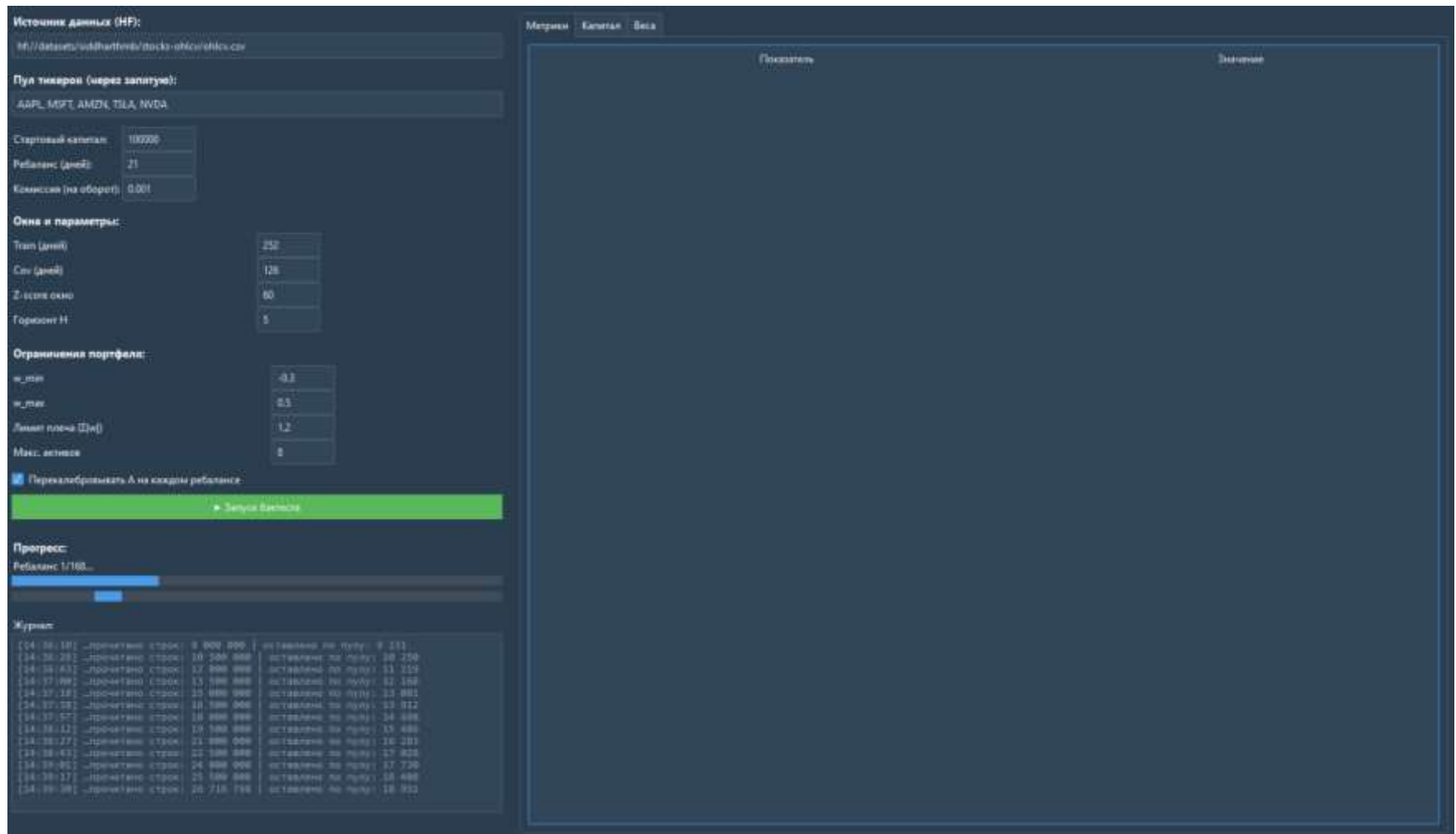
Архитектура системы модульная. В результате проектирования были реализованы следующие модули:



# Выбор стека технологий для программной реализации



# Описание графического интерфейса







# Результаты реализации

| Метрики                  | Реализованный прототип | Базовая стратегия |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Итоговая доходность      | 83.63%                 | 119.57%           |
| Среднегодовая доходность | 35.92%                 | 5.37%             |
| Волатильность            | 65.80%                 | 40.25%            |
| Коэффициент Шарпа        | 0.88                   | 0.45              |
| Максимальная просадка    | 13.24%                 | 83.44%            |



# Заключение

- Разработан и протестирован прототип программной системы **ребалансировки портфеля ценных бумаг** на основе технических индикаторов и **многокритериальной оптимизации**.
- По результатам экспериментов система показала **улучшение риск-профиля** относительно базовой стратегии (снижение максимальной просадки и рост Sharpe), подтверждая практическую применимость подхода.
- Перспективы развития: расширение набора индикаторов и критериев оптимизации, добавление реалистичных издержек (спред/проскальзывание), тестирование на разных рынках и периодах, ускорение расчётов и развитие интерфейса/отчётности.



# Список литературы

---

1. Искрич Д. П. Программная система прогнозирования финансовых показателей на основе методов машинного обучения и эволюционных алгоритмов. — Самара, 2020. — 92 с.
2. Каширина И. Л. Эволюционное моделирование: учебное пособие // Воронеж: ИПЦ ВГУ. — 2011. — 59 с.
3. Гладков Л.А., Курейчик В.М., Курейчик В.В. Генетические алгоритмы — Физматлит, 2006. — 402 с.



010101  
000100  
100100  
101010  
101010  
101010  
100000  
010101  
010111  
111010  
101010  
011111  
111111  
100100  
100101  
010001  
010010  
101010  
010100  
101010  
010100  
100000  
010000  
111001  
010001  
000010  
100001  
011111  
111111  
101010  
101001  
001011  
111100  
100010  
001010  
111110  
000001  
001011  
010101  
010101  
010000  
111100

**Спасибо за внимание!**

